

Óptica ondulatoria

Ejercicio 1: desde un medio óptico de índice de refracción $n_1=1,4$ incide luz de frecuencia 6×10^{14} Hz sobre la superficie que lo separa de otro medio óptico, éste de índice $n_2=1,2$.

- a) calcule la longitud de onda de la radiación en el segundo medio;
- b) indique la región del espectro en la que se localiza el rayo en el medio 2:
- b) calcule el ángulo de incidencia a partir del cual la energía de la onda está toda contenida en el rayo reflejado.

a) $\lambda_2 = 533,3 \text{ nm}$ (5333 Å)

b) está en la región del visible

c) $\hat{i} \sim 59^\circ$

Ejercicio 2: un rayo rojo ($\lambda = 700 \text{ nm}$) incide sobre desde el aire sobre una superficie de agua (índice de refracción $n=1,3$).

- a) calcule la longitud de onda del rayo transmitido;
- b) calcule la velocidad del rayo en el agua;
- c) justifique de qué color es el rayo en el agua.

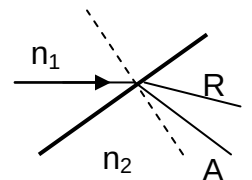
a) $\lambda_2 = 538,5 \text{ nm}$ (5385 Å);

b) $v = 230769 \text{ km/seg}$

c) es rojo, porque el color está dado por la frecuencia, que es invariante al cambiar de medio óptico.

Ejercicio 3: a) incide luz solar sobre dos vidrios iguales, uno pintado de verde y el otro pintado de negro. Justifique por qué la temperatura de los vidrios no es la misma.

b) incide luz blanca desde un medio de índice n_1 a otro, ópticamente más denso, de índice n_2 , y se descompone, con los rayos rojo y azul como muestra la figura. Justifique cómo varía el índice de refracción con la frecuencia.



- a) la superficie negra absorbe más radiación que la superficie verde porque su índice de reflectividad es menor;
- b) la desviación del rayo azul se corresponde con un aumento del índice de refracción. Y como la frecuencia de un rayo azul es mayor que la de un rayo rojo, resulta que el índice de refracción crece con la frecuencia.

Ejercicio 4: un rayo de luz verde ($\lambda=550 \text{ nm}$) incide sobre un medio óptico de índice $n=1,3$. Calcule la velocidad del rayo en el segundo medio y justifique de qué color se lo ve (más rojizo, verde o más azulado).

$v=2,3 \times 10^8$ m/seg; el rayo sigue siendo verde porque la frecuencia no cambia.

Ejercicio 5: el vector CE de una onda em plana se escribe como $\vec{E} = 4 \sin(2\pi 10^{14} t)$ V/m $\hat{e}_y$, en tanto que el vector CM puede escribirse como $\vec{H} = 2 \sin(2\pi 10^{14} t)$ A/m $\hat{e}_x$.

- a) indique la dirección y el sentido en que se propaga la onda;
- b) calcule el valor de la densidad de potencia que transporta la onda;
- c) calcule el valor de la longitud de onda si se propaga en el vacío;
- d) indique en qué región del espectro se halla la radiación.

a) se propaga en la dirección $-\hat{e}_z$; b) $\delta P = |\vec{S}| = 8$ W/m²; c) $\lambda = 3000$ nm
d) se halla en el infrarrojo medio.

Ejercicio 6: el vector CE de una onda em plana se escribe como $\vec{E} = 4 \sin(6\pi 10^{14} t)$ V/m $\hat{e}_y$. Esa onda transfiere 4 J de energía por segundo sobre una superficie de 2m² perpendicular a la dirección del campo, en la dirección $\hat{e}_z$. Calcule:

- a) el valor del vector $\vec{B}$ si la onda se propaga en el vacío;
- b) el valor de la longitud de onda si se propagara en el agua ($n=1,2$).

a) $\vec{B} = 2\pi \times 10^{-7} \sin(6\pi 10^{14} t)$ T ($-\hat{e}_x$)
b) $\lambda = 2500$ nm

Ejercicio 7: halle el ancho del máximo central de difracción correspondiente a un haz de luz de $\lambda = 600$ nm que se difracta por una ranura de 0,0125 mm e incide en una pantalla situada a 1,8 m de dicha ranura.

$A = 178,2$ mm

Ejercicio 8: en un experimento de la doble ranura de Young se utiliza luz amarilla de una lámpara de sodio. La distancia d entre las ranuras del dispositivo de Young es de 0,246 mm. La franja brillante de segundo orden se forma a 0,479 cm del centro de la pantalla que está ubicada a 1 m de las ranuras.

- a) calcule la longitud de onda de la luz de sodio.
- b) suponga que el ancho de cada ranura es $a = 0,041$ mm. Determine con qué máximo de interferencia coincide el primer mínimo de difracción.

a) $\lambda = 589$ nm; b) $k = 6$

Ejercicio 9: en una experiencia de Young, dos rendijas están separadas 100 veces la longitud de onda de la luz monocromática con la que se las ilumina ($\lambda=500\text{nm}$). Calcule: a) la distancia entre los máximos de interferencia de 1° y 2° orden si la pantalla está a 50 cm de las rendijas; b) la frecuencia de la luz si el medio en que se propaga tiene índice de refracción $n = 1,2$. (Velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$).

a) $y \approx 5 \times 10^{-3} \text{ m}$; b) $f \approx 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

Ejercicio 10: dos rendijas se hallan separadas una distancia $d = 0,1 \text{ mm}$ y son iluminadas primero con luz violeta ($\lambda_V=400 \text{ nm}$) y luego con luz roja ($\lambda_R=700 \text{ nm}$). La pantalla sobre la que se toma la figura de interferencia está a 50 cm de las rendijas.

- a) calcule la distancia que media entre el máximo central y el primer máximo a cada lado, para cada color;
- b) a partir del resultado anterior discuta cómo se varía la distancia entre máximos con la frecuencia.

a) $y_V=2 \text{ mm}$ $y_R=3,5 \text{ mm}$

b) la distancia entre máximos disminuye con la frecuencia.

Ejercicio 11: en un dispositivo de doble rendija, la separación entre éstas es $d = 0,1 \text{ mm}$ y la distancia a la pantalla es $x= 30 \text{ cm}$. Se iluminan las rendijas con luz de 590 nm . Calcule:

- a) las coordenadas de los mínimos para $m = 0, 1$ y 2 ;
- b) las coordenadas del primer y segundo máximo;
- c) la distancia entre mínimos y máximos consecutivos;
- d) la coordenada angular para el décimo máximo.

a) $y_0=0,885 \text{ mm}$; $y_1=2,65 \text{ mm}$; $y_2=4,42 \text{ mm}$;

b) $y_1= 1,77 \text{ mm}$; $y_2=3,54 \text{ mm}$;

c) $\Delta y=0,885 \text{ mm}$;

d) $\theta= 3,38^\circ$

Ejercicio 12: En el siguiente conjunto de afirmaciones sólo dos son correctas. Indique cuáles son.

	Al cambiar de medio óptico la frecuencia de una onda em varía proporcionalmente a su velocidad.
	Las ondas em son oscilaciones transversales perpendiculares a la dirección de propagación.
	Las ondas em son oscilaciones transversales paralelas a la dirección de propagación.
	Las ondas mecánicas son siempre oscilaciones longitudinales.
	Las ondas em son oscilaciones longitudinales paralelas a la dirección de propagación.
	Para todo medio óptico, el índice de refracción es la raíz cuadrada de su permitividad relativa.
	La visión de los seres vivos se localiza en la ventana em del agua.
	La visión de los seres vivos se localiza en la única ventana em de la atmósfera terrestre.

Las ondas em son oscilaciones transversales perpendiculares a la dirección de propagación.
La visión de los seres vivos se localiza en la ventana em del agua.

Ejercicio 13: En el siguiente conjunto de afirmaciones sólo dos son correctas. Indíquelas

	Una ventana atmosférica es un intervalo de frecuencias de radiación em que no son absorbidas por esa atmósfera.
	No vemos la luz de los planetas porque la energía que irradian está centrada en el UV lejano.
	Al cambiar de medio óptico sólo cambia la velocidad de una onda em.
	Las dos ventanas atmosféricas em de la Tierra son la del visible y la de radioondas.
	Toda onda transversal necesariamente es una onda em.
	Dos observadores en movimiento relativo uniforme miden la misma velocidad de la luz.

Una ventana atmosférica es un intervalo de frecuencias de radiación em que no son absorbidas por esa atmósfera.
Dos observadores en movimiento relativo uniforme miden la misma velocidad de la luz.